



Sistemas de numeración

Sistemas Decimal y Binario

Definiciones

Dígito: en un sistema numérico es un símbolo que no es combinación de otros y representa un entero positivo

Base de un sistema numérico: coincide con el número de dígitos usados en ese sistema

Un sistema numérico es posicional si un mismo dígito tiene distinto valor en función de la posición que ocupe.

La posición de cada dígito dentro de un número indica la magnitud representada



A cada posición se le asigna un valor llamado peso

En sistema decimal tenemos 10 dígitos, los pesos son potencias de 10 y es un sistema de base 10

Los pesos de los números enteros son potencias positivas de 10 ($10^0, 10^1, 10^2, 10^3, \dots$)

Los pesos de los números fraccionarios son potencias negativas de 10 ($10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, \dots$)

Enteros y fracciones

Los pesos de números enteros son potencias positivas de 10, aumentan de derecha a izquierda empezando por 10^0

$\dots 10^4 \ 10^3 \ 10^2 \ 10^1 \ 10^0$



Los pesos de números fraccionarios son potencias negativas de 10 aumentan de izquierda a derecha empezando por 10^{-1}

$10^0, 10^{-1} \ 10^{-2} \ 10^{-3} \dots$



Ejemplo Decimal entero

Número Entero: $6794_{(10)}$

$$\begin{array}{cccc} 10^3 & 10^2 & 10^1 & 10^0 \\ 6 & 7 & 9 & 4 \end{array}$$

Descompongo el número decimal como la sumatoria de cada dígito por su peso

$$6794 = (6 \times 10^3) + (7 \times 10^2) + (9 \times 10^1) + (4 \times 10^0)$$

$$6794 = 6 \times 1000 + 7 \times 100 + 9 \times 10 + 4 \times 1$$

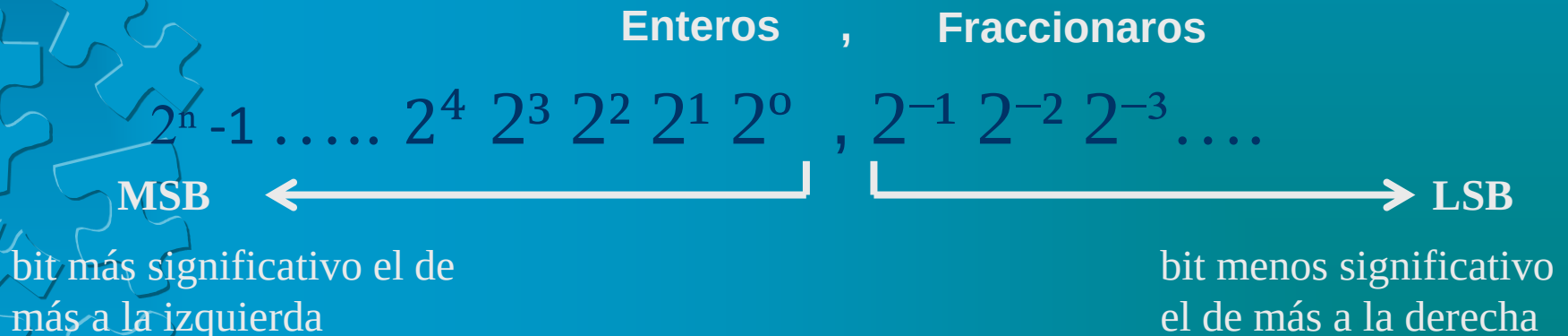
$$6794_{(10)} = 6000 + 700 + 90 + 4$$

Con los no enteros, solo cambian los pesos, serán potencias negativas de 10.

Sistema Binario

Es un sistema numérico posicional con dos dígitos (bits) 0 y 1.

Sus pesos son potencias de 2, es un sistema numérico de base 2. El peso más significativo será 2^{n-1} , siendo n el número de bits.



Contar en Binario

DEC	BIN
00	0
01	1
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Si usamos 1 bit (0,1)solo podemos contar hasta 1

Podemos contar 2^1 números distintos

Desde 0 hasta $2^n - 1$ valores Distintos

Contar en Binario

Para contar más de 1 vamos a tener que combinar bits.

Con dos bits podemos contar 2^2 números distintos

Desde 0 hasta $2^2 - 1$ valores distintos

En este caso de 0 a 3

(Si debe contar hasta 15...¿Cuántos bits usará?
Tarea para ud lector, completar la tabla)

DEC	BIN
00	00
01	01
02	10
03	11
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	

Convirtiendo Binarios a Decimales

Cualquier número decimal puede obtenerse sumando los pesos de todos los bits en 1 e ignorando los bits en 0

Ejemplo: $100111_{(2)}$

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	0	1	1	1

$$100111 \Rightarrow 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$100111 \Rightarrow 32 + \quad + \quad + 4 + 2 + 1$$

$$100111_{(2)} \Rightarrow 39_{(10)}$$

Convirtiendo Fraccionarios

Antes de convertir números fraccionarios recordemos que el signo menos de las potencias negativas es igual a la inversa del número elevado a la potencia positiva.

$$10^{-1} = 1/10^1 = 0,1$$

$$2^{-2} = 1/2^2 = 0,25$$

Ejemplo: $0,101_{(2)}$

$$0,101_{(2)} \Rightarrow 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$$

$$0,101_{(2)} \Rightarrow 0 + 0,5 + 0 + 0,125$$

$$0,101_{(2)} \Rightarrow 0,625_{(10)}$$

Convirtiendo Decimales a Binarios

El método de la suma consiste en determinar qué pesos binarios sumados dan como resultado el decimal deseado.

Se resta la mayor potencia de 2 al número ,de forma que no lo pase y se repite hasta que el resultado sea 0.

Se pone un 1 en el peso de las potencias usadas.

Intuitivo y poco confiable, vemos un ejemplo...

Ejemplo: $35_{(10)}$

$$35 - 32 = 3 \quad \longrightarrow \quad 2^5$$

$$3 - 2 = 1 \quad \longrightarrow \quad 2^1$$

$$1 - 1 = 0 \quad \longrightarrow \quad 2^0$$

$$2^5 = 32$$

$$2^4 = 16$$

$$2^3 = 8$$

$$2^2 = 4$$

$$2^1 = 2$$

$$2^0 = 1$$

$$35_{(10)} = 100011_{(2)}$$

Usé las potencias 5,1,0 pongo un 1 en las posiciones de esos pesos

Método de Divisiones Sucesivas (conversión de Decimal entero a Binario)

Sistemático y confiable. Es para convertir decimales enteros a cualquier base.

Dividimos el decimal por la base elegida.

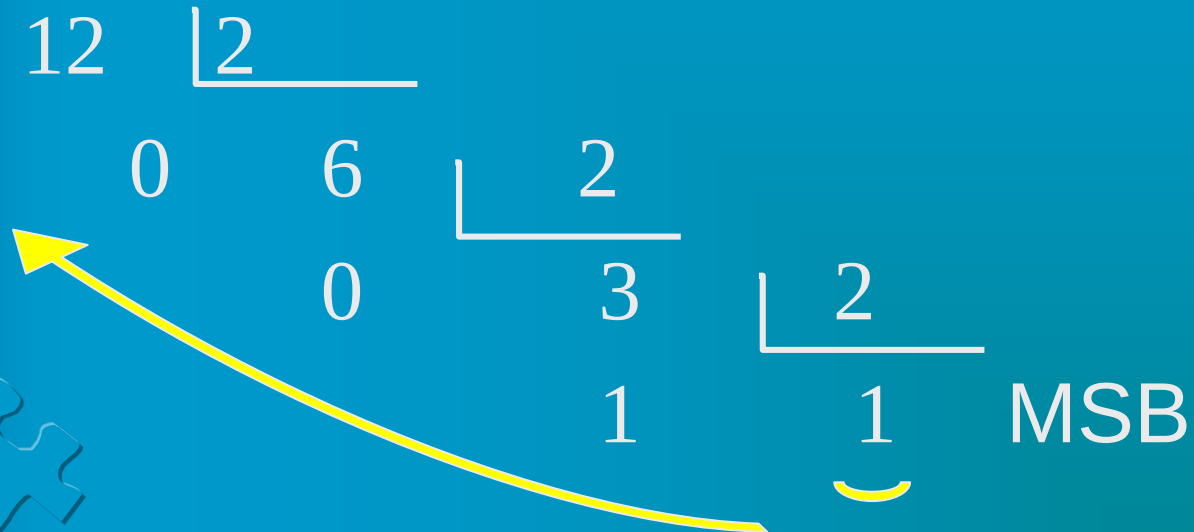
Los restos formarán el número equivalente.

En base 2 los restos (0 y 1)formarán el número **binario** equivalente.

Dividiremos hasta que el cociente sea 1.

El cociente de la última división es el MSB, los otros bits serán los restos de las divisiones ubicados en orden inverso hasta llegar al primer resto que será el LSB.

Ejemplo: $12_{(10)}$



$$12_{(10)} = 1100_{(2)}$$

Método de Multiplicaciones Sucesivas (conversión de Decimal fraccionario a Binario)

La parte fraccionaria se calcula usando multiplicaciones sucesivas por 2.

La parte entera se descarta, dando lugar en orden directo a los dígitos binarios buscados.

Hasta cuándo multiplico?

Hasta que ya no quede parte fraccionaria o hasta obtener tantos dígitos como posiciones decimales para lograr una aproximación adecuada.

Ejemplo: $0,75_{(10)}$

$$0,75 \times 2 = 1,5$$

$$0,5 \times 2 = 1,0$$



$$0,75_{(10)} = 0,11_{(2)}$$

conversión exacta

Ejemplo: $25,71_{(10)}$

$$0,71 \times 2 = 1,42$$

$$0,42 \times 2 = 0,84$$

$$0,84 \times 2 = 1,68$$

$$0,68 \times 2 = 1,36$$

$$0,36 \times 2 = 0,72$$

$$0,72 \times 2 = 1,44$$



$$25,71_{(10)} \cong 11001,101101_{(2)}$$

$$25,71_{(10)} \cong 25,703125_{(10)}$$

conversión no exacta